



BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG THU NHIỆT VÀ TOẢ NHIỆT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hóa học trong đó

- a) có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.
- b) có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường xung quanh.
- c) nhiệt độ của môi trường xung quanh bị giảm xuống.
- d) không có sự thay đổi về nhiệt năng.

Câu hỏi 2

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học trong đó

- a) có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.
- b) có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường xung quanh.
- c) nhiệt độ của môi trường xung quanh tăng lên.
- d) chất sản phẩm luôn phát sáng.

Câu hỏi 3

Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ một phản ứng hóa học là phản ứng toả nhiệt?

- a) Nhiệt độ của hỗn hợp phản ứng giảm xuống.
- b) Bình chứa hỗn hợp phản ứng lạnh đi.
- c) Nhiệt độ của môi trường xung quanh tăng lên.
- d) Cần phải đun nóng liên tục thì phản ứng mới xảy ra.

Câu hỏi 4

Quá trình nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

- a) Đốt cháy than (carbon) trong không khí.
- b) Nung đá vôi (CaCO_3) để tạo thành vôi sống (CaO).
- c) Khí cồn ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) cháy trong không khí.
- d) Phản ứng hô hấp tế bào trong cơ thể người.

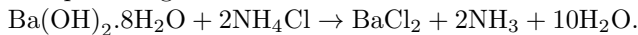
Câu hỏi 5

Quá trình nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?

- a) Nung thuốc tím (KMnO_4) để thu khí oxygen.
- b) Hòa tan viên vitamin C sủi vào nước thấy cốc nước lạnh đi.
- c) Đốt cháy khí gas (CH_4 , C_4H_{10} ...) để nấu thức ăn.
- d) Quá trình quang hợp của cây xanh.

Câu hỏi 6

Cho phản ứng:



Khi trộn hai chất rắn này với nhau trong cốc thủy tinh, sờ bên ngoài cốc thấy rất lạnh, thậm chí có thể làm đóng băng lớp nước mỏng dưới đáy cốc. Đây là hiện tượng của

- a) phản ứng toả nhiệt.
- b) phản ứng thu nhiệt.
- c) phản ứng cháy.
- d) phản ứng phân hủy bằng nhiệt.

Câu hỏi 7

Ứng dụng chính của các phản ứng toả nhiệt trong đời sống là gì?

- a) Làm lạnh và bảo quản thực phẩm.
- b) Cung cấp năng lượng nhiệt để đun nấu, sưởi ấm, chạy động cơ.
- c) Tạo ra môi trường chân không.
- d) Sản xuất đá lạnh.

Câu hỏi 8

Phản ứng quang hợp của cây xanh sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt Trời để tổng hợp chất hữu cơ từ CO_2 và H_2O . Đây được coi là

- a) quá trình toả nhiệt.
- b) quá trình thu năng lượng (thu nhiệt).
- c) phản ứng phân hủy.
- d) hiện tượng vật lý.

Câu hỏi 9

Khi đun nóng, phản ứng hóa học xảy ra. Tuy nhiên, khi dừng đun nóng thì phản ứng lập tức dừng lại. Điều này chứng tỏ phản ứng đó là

- a) phản ứng toả nhiệt.
- b) phản ứng thu nhiệt.
- c) phản ứng không liên quan đến nhiệt.
- d) phản ứng dây chuyền.

Câu hỏi 10

Khẳng định nào sau đây là sai?

- a) Phản ứng cháy của than sinh ra nhiều nhiệt nên là phản ứng toả nhiệt.
- b) Trong phản ứng toả nhiệt, năng lượng của hệ hóa học được truyền ra môi trường.
- c) Phản ứng của viên sủi trong nước làm nước mát hơn là phản ứng toả nhiệt.
- d) Các túi chườm lạnh y tế ứng dụng quá trình hòa tan thu nhiệt của một số loại muối.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá các nhận định sau về phản ứng toả nhiệt và thu nhiệt:

- a) Phản ứng toả nhiệt luôn cần đun nóng liên tục từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc phản ứng. ☐
- b) Phản ứng toả nhiệt làm nhiệt độ của môi trường xung quanh hệ phản ứng tăng lên. ☐
- c) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng lấy nhiệt năng từ môi trường, làm môi trường xung quanh lạnh đi. ☐
- d) Hầu hết các phản ứng phân hủy (như nung KMnO_4 , nung CaCO_3) là các phản ứng toả nhiệt. ☐

Câu hỏi 2

Phân loại các phản ứng trong đời sống tự nhiên và công nghiệp:

- a) Đốt cháy xăng dầu trong động cơ ô tô là một phản ứng toả nhiệt rất mạnh. ☐
- b) Sự phân hủy rác thải hữu cơ (ủ phân compost) tạo ra nhiệt độ làm đồng phân ủ nóng lên, đây là phản ứng thu nhiệt. ☐
- c) Hô hấp tế bào ở con người và động vật hấp thụ khí oxygen, sinh ra CO_2 và giải phóng năng lượng duy trì thân nhiệt, đó là phản ứng toả nhiệt. ☐
- d) Quá trình nung đá vôi (CaCO_3) trong lò vôi công nghiệp là phản ứng thu nhiệt. ☐

Câu hỏi 3

Xét quá trình hòa tan muối Ammonium nitrate (NH_4NO_3) vào nước. Khi cho muối này vào cốc nước, khuấy đều, ta thấy nhiệt độ của cốc nước giảm mạnh.

- a) Hiện tượng này chứng tỏ đây là một quá trình toả nhiệt. ☐
- b) Dấu hiệu nhận biết quá trình thu nhiệt ở đây là sự giảm nhiệt độ của môi trường (nước trong cốc). ☐
- c) Có thể ứng dụng quá trình này để làm các túi chườm lạnh khẩn cấp trong y tế thể thao. ☐
- d) Nếu ta liên tục đun nóng cốc nước trên ngọn lửa đèn cồn, muối NH_4NO_3 sẽ không thể tan được nữa. ☐

Câu hỏi 4

Khi thực hiện phản ứng cho vôi sống (CaO) vào nước (tôi vôi), ta thấy nước sôi lên sùng sục và bốc hơi mù mịt.

- a) Nước sôi lên là do phản ứng đã lấy nhiệt lượng từ môi trường xung quanh. ☐
- b) Đây là một phản ứng hóa học toả nhiệt mạnh. ☐
- c) Nhiệt lượng toả ra từ phản ứng này có thể gây bỏng nhiệt nếu ta chạm tay trực tiếp vào hồ vôi đang sôi. ☐
- d) Năng lượng phản ứng được chuyển hóa từ hóa năng (năng lượng dự trữ trong các chất) thành nhiệt năng. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Quá trình đốt cháy than đá là phản ứng toả nhiệt rất mạnh. Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá, phản ứng toả ra một nhiệt lượng là 30 000 kJ. Nếu trong một nhà máy nhiệt điện, người ta đốt cháy hoàn toàn 2,5 kg than đá thì nhiệt lượng toả ra môi trường là bao nhiêu kJ?

Câu hỏi 2

Một phản ứng hóa học toả ra môi trường một nhiệt lượng là 84 000 J. Toàn bộ lượng nhiệt này được dùng để đun nóng 2 kg nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/kg.K}$ (nghĩa là cần 4200 J để làm 1 kg nước nóng thêm 1°C). Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Tính Δt dựa vào công thức $Q = m \cdot c \cdot \Delta t$).

Câu hỏi 3

Khi hòa tan một lượng muối NH_4Cl (Quá trình thu nhiệt) vào 1 kg nước, người ta thấy nhiệt độ của nước giảm đi 5°C . Biết rằng để làm nhiệt độ của 1 kg nước giảm đi 1°C thì nước phải mất đi một nhiệt lượng là 4200 J. Tính nhiệt lượng (đơn vị Joules - J) mà quá trình hòa tan muối đã hấp thụ (lấy) từ 1 kg nước trên.